தகவல் துணுக்கு

பறவைகளில் குறுக்குக் கலப்பு

வெள்ளை லெக்ஹான் x பிளைமௌத் ராக்

↓

அதிகமுட்டைகளை உற்பத்தி செய்யும் கலப்பினக் கோழி இனம்

பசுக்களின் குறுக்குக் கலப்பு

அயல் இனக் காளைகள் மற்றும் உள்நாட்டு பசு ஆகியவற்றிற்கிடையே நடைபெறும் கலப்பு

பிரவுன் ஸ்விஸ் x சாகிவால்

↓

கரன் ஸ்விஸ் – உள்நாட்டு பசுக்களை விட 2 முதல் 3 மடங்கு அதிகமாக பால் உற்பத்தி செய்பவை.

20.4.3 ஹெட்டிரோசிஸ்

கலப்பின சேர்க்கை மூலம் உயர்தரப் பண்புகளை உடைய கலப்பினங்களை உற்பத்தி செய்வது **ஹெட்டிரோசிஸ்** அல்லது **கலப்பின வீரியம்** எனப்படும்.

விலங்குப் பெருக்கத்தில் கலப்பின வீரியத்தின் விளைவுகள்

- கால்நடைகளில் பால் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்
- கோழிகளில் முட்டை உற்பத்தியை அதிகரித்தல்
- உயர் தர இறைச்சியை உற்பத்திச் செய்தல்
- வீட்டு விலங்குகளின் வளர் வீதத்தை அதிகப்படுத்துதல்

20.5 மரபுப்பொறியியல்

ஜீன்களை நாம் விரும்பியபடி கையாள்வதும், புதிய உயிர்களை உருவாக்க ஜீன்களை ஒரு உயிரியிலிருந்து மற்றொரு உயிரிக்கு இடம் மாற்றுதலும் **மரபுப்பொறியியல்** எனப்படும். இந்நிகழ்வில் உருவாகும் புதிய டி.என்.ஏ, **மறு சேர்க்கை டி.என்.ஏ** (rDNA) எனப்படும். மறுசேர்க்கை என்ற பதத்தைப் பயன்படுத்துவதன் காரணம் டி.என்.ஏ இருவகையான மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்டு இணைக்கப்படுகிறது. ஆதலால், மரபுப்பொறியியல், **மறுசேர்க்கை DNA தொழில்நுட்பம்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

HT9V8

20.5.1 மரபுப்பொறியியல் தொழில்நுட்பம் – அடிப்படைத் தேவைகள்

மறுசேர்க்கை DNA (rDNA) தொழில்நுட்பத்திற்கு படிக்கற்களாக அமைந்த சில முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்

அ. பாக்டீரியாவின் குரோமோசோம் டி.என்.ஏ வுடன் சேர்ந்து தன்னிச்சையாக இரட்டிப்பு அடையும் **பிளாஸ்மிட் DNA**.

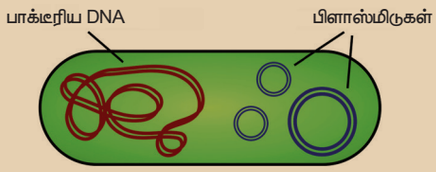
ஆ. **ரெஸ்ட்ரிக்ஸன் நொதிகள்** டி.என்.ஏ இழையினை குறிப்பிட்ட இடங்களில் துண்டிக்கின்றன. எனேவே இவை மூலக்கூறு கத்திரிக்கோல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இ. **டி.என்.ஏ லைகேஸ் நொதி** துண்டிக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ துண்டுகளை இணைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பிளாஸ்மிடு

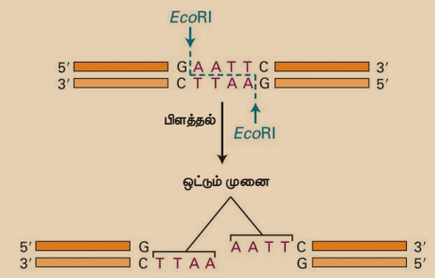
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பிளாஸ்மிடு என்பது பாக்டீரிய செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும், குரோமோசோம் சாராத, சிறிய, வட்ட வடிவ, இரண்டு இழைகளான டி.என்.ஏ ஆகும். இது குரோமோசோம் டி.என்.ஏவிலிருந்து வேறுபட்டது. இது தன்னிச்சையாக இரட்டிப்படையும் திறனுடையது.



மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

ரெஸ்ட்ரிக்ஸன் நொதி டி.என்.ஏவில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் காணப்படும் குறிப்பிட்ட கார வரிசையை (பேலின்ட்ரோம் வரிசை) அடையாளம் கண்டு, அவ்விடத்தில் உள்ள பாஸ்போடைஎஸ்டர் பிணைப்புகளைத் துண்டிப்பதன் மூலம் டி.என்.ஏ–வைத் துண்டிக்கிறது.



20.5.2 ஜீன் குளோனிங்

குளோன் என்ற சொல்லை கேட்டவுடன் உங்கள் மனதில் தோன்றுவது யாது? நிச்சயமாக டாலி என்ற செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி தான். **குளோன்** என்பது ஒரு உயிரினத்தின் நகல் ஆகும். **குளோனிங்** என்பது மரபொத்த உயிரிகளை பிரதிகளாக உற்பத்தி செய்யும் முறையாகும்.

10th_Science_TM_Unit-20.indd 291 12/3/2022 12:09:48 PM